

물 질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : ACETONE

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고용도

1. 원료 및 중간체

○ (입력된 제품권고 용도)외 사용 금지

권고용도 외 사용금지

다. 공급자 정보

○ 제조회사명

회사명 : (주)LG화학

주소 : 충청남도 서산시 대산읍 독곶1로 54, LG화학 대산공장 (BPA생산팀)

긴급전화번호 : +82) 041-661-2770

2. 유해위험성

가. 유해·위험성 분류

- 인화성 액체 구분 2
- 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2
- 특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) 구분 3(마취)
- 흡인유해성 물질 구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

- 위험

유해·위험문구

- H225 고인화성 액체 및 증기
 H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치문구

- 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
 P241 방폭형 전기·환기·조명 등의 설비를 사용하십시오.
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P261 미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
 P264 취급 후에는 눈을 철저히 씻으십시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

- 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으십시오.
 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.
 P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
 P312 불편함을 느끼면 의료기관·의사의 진찰을 받으십시오.
 P331 토하게 하지 마십시오.
 P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 이산화탄소, 물분무, 알코올포말을 사용하십시오.

- 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
 P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

- 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

○ 제품 NFPA 등급

보건(Health)	화재(Flammability)	반응성(Reactivity)
2	3	0

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 = 매우 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

구성성분	관용명 및 이명	CAS No.	대표함유율(%)
Acetone	Acetone	67-64-1	99.97
Methylalcohol	Methylalcohol	67-56-1	0.03

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.

다. 흡입했을 때

- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.

라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 적절한 소화제
 - CO2
 - 건조화학적제

- 내알콜포말(알코올 또는 극성용매 혼합물의 경우)
- 물분무
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
- 일반포말
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
- 부적절한 소화제
 - 직접주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해성 생성물
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.
- 화재 및 폭발 위험
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 - 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
 - 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
 - 고인화성; 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.
 - 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
 - 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
 - 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 - 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
- 기타
 - 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오.
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

- 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오.
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 열에 주의하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

나. 안전한 저장방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	국내기준	ACGIH규정	생물학적 기준
Acetone	TWA : 500.0ppm STEL : 750.0ppm	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	해당없음
Methylalcohol	TWA : 200.0ppm STEL : 250.0ppm	TWA : 해당없음 STEL : 해당없음	해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

- 호흡기 보호
 - 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.
 - 사용 빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요.
- 눈 보호
 - 화학물질 방어를 위한 안경과 보안면을 사용하시오.
- 손 보호
 - 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
- 신체 보호
 - 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리 화학적 특성

외관	자료없음
성상	액체
색상	무색
냄새	달콤한 냄새
냄새역치	자료없음

pH	5
녹는점/어는점	-95 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	56.1°C
인화점	-18°C
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	13 / 2.2 %
증기압	240 hPa(20°C)
용해도	1000000 mg/l(25°C)
증기밀도	자료없음
비중	0.79
n-옥탄올/물분배계수	-0.24 (Log Kow)
자연발화온도	465 °C
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	58.08

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
- 고인화성; 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원.
- 열, 오염.
- 열.

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질.

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 부식성/독성 흡.
- 자극성, 부식성, 독성 가스.
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입
 - 해당없음
- 피부접촉
 - 해당없음
- 눈 접촉
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
- 입을 통한 섭취
 - 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음

나. 건강 유해성 정보

- 급성독성
 - 급성독성물질(경구) PRODUCT : 분류되지않음(ATEmix = 5801.741mg/kg)
 - Acetone : LD50 5800 mg/kg 실험종 : Rat, 출처 : ECHA
 - Methylalcohol : LD50 100 mg/kg 실험종 : Rat (rat (분류 시 ECHA 및 NCIS에서는 구분3으로 분류하고 있으므로 이에 따름)), 출처 : 국립환경과학원 NCIS
 - 급성독성물질(경피) PRODUCT : 분류되지않음
 - Acetone : LD50 >7400 mg/kg 실험종 : Rabbit, 출처 : ECHA
 - Methylalcohol : LD50 300 mg/kg 실험종 : Rabbit (분류 시 ECHA 및 NCIS에서는 구분3으로 분류하고 있으므로 이에 따름), 출처 : ECHA
 - 급성독성물질(흡입:가스) PRODUCT : 분류되지않음
 - Acetone : 자료없음
 - Methylalcohol : 자료없음
 - 급성독성물질(흡입:증기) PRODUCT : 분류되지않음(ATEmix = 76.023mg/L)
 - Acetone : LC50 76 mg/l 4 hr 실험종 : Rat, 출처 : ECHA
 - Methylalcohol : LC50 82.1 mg/l 6 hr 실험종 : Rat (암컷,(6시간자료를 분류에 적용하기에는 불충분 하나 ECHA 및 CLP에서는 구분3으로 분류하고 있으므로 이에 따름)), 출처 : ECHA, EU CLP
 - 급성독성물질(흡입:분진/미스트) PRODUCT : 분류되지않음
 - Acetone : 자료없음

- Methylalcohol : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 기니피그를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성 없음홍반지수=0, 부종지수=0, 출처 : ECHA

- Methylalcohol : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 비자극성 홍반지수=0, 부종지수=0, 출처 : ECHA

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 PRODUCT : 구분 2

- Acetone : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 약한 자극성이 있음. 드레이즈 지수Draize scores에 기초한 영향은 7일 이내에 완전히 회복됨Maximum mean total score MMTS=19.1, 각막지수=25, 홍채지수=3.8, 결막지수=9.2 OECD TG 405, 출처 : ECHA

- Methylalcohol : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과OECD TG 405, 72시간 안에 회복되지 않지만, 8-14일에서는 자극보이지않음. 비자극성 결막지수=2.06/3, 결막부종지수=0.72/4, 홍채지수=0.61/2, 각막지수=0.56/4, 출처 : ECHA

○ 호흡기 과민성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 자료없음

- Methylalcohol : 자료없음

○ 피부 과민성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 피부과민성 관찰되지 않음, 출처 : ECHA

- Methylalcohol : 기니피그를 이용한 피부 감 작성 시험 (Magnusson-Kligman maximization test)에서 민감성은 없음, 출처 : ECHA

○ 발암성물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : A4 (ACGHI), 출처 : ACGHI

- Methylalcohol : 자료없음

○ 생식세포 변이원성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 소핵시험 음성 SIDS 1999, EHC 207 1998 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 적용여부에 상관없이 음성OECD TG 471, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상 시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성OECD TG 473, 시험관 내 배양세포를 이용한 유전자돌연변이 시험결과, 대사활성계 있을 때 음성OECD TG 476 생체 내 햄스터암/수, 마우스암/수를 이용한 소핵시험결과 음성 복귀돌연변이시험결과 음성, 중국햄스터난소세포를 이용한 염색체 변형분석결과 음성, 생체 내 중국 햄스터 소핵시험결과 음성. 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 음성OECD TG 471, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 OECD TG 474, 출처 : NITE, ECHA, HSDB, OECD SIDS

- Methylalcohol : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 / 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과OECD TG 474, 음성, 출처 : ECHA

○ 생식독성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : - 랫드(암/수)를 대상으로 생식독성시험결과, 정자활력 감소, 이상정자발생증가, 꼬리 부고

환 및 부고한 무게 감소가 나타남(NOAE=900 mg/kg bw/day , LOAE=1,700 mg/kg bw/day), 마우스를 대상으로 발달독성시험결과, 태아무게 감소, 늦은 재- 흡수의 발생비율 증가가 나타남(NOAE=2,200 ppm, LOAE=6,600ppm)(OECD Guideline 414) 분류에 적용하기에는 고농도에서의 영향이 관찰됨., 출처 : ECHA

- Methylalcohol : 1)생식독성의 경우 통계적으로 의미있지 않은 약간의 정자형태의 이상 보고됨 (ECHA) 2) 발달독성의 경우, 엽산의 불충분한 공급 환경하에서 태아의 평균체중 및 태아 머리끝에서 엉덩이 돌출부위까지의 길이가 감소 보고되나, 통계적으로 유의미하다고 판단하기 힘들(ECHA) 또한,사람에 대한 자료는 부족하지만 동물시험의 결과 명확한 증거를 고려할 때 노출이 높으면, 메탄올이 태아 발달에 악영향을 미칠 수 있다고 보도됨 (NTP-CERHR) 3) 최기형성의 경우, 엽산공급이 충분한 상태에서 일부 최기형성 발생효과(구개열 및 태아뇌증)를 보여주나, 통계적으로 유의미하지 않음 4) 또한, 사람을 대상으로 하는 역학연구에서, 구개열을 가진 태아에 대한 케이스는 보고되나, 분류에 적용하기에는 불충분함 (메탄올 노출에 따른 연관성 측면에서 통계적으로 유의미하지 않음) 5) 상기의 데이터 종합할때 분류에 적용하기에 불충분함, 출처 : ECHA, NTP-CERHR

○ 특정표적장가-전신 독성 물질(1회 노출) PRODUCT : 구분 3(마취)

- Acetone : 사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴. ACGIH 2001, ECH 207 1998 표적장가: 눈, 피부, 호흡기계, 중추신경계 NIOSH 냄새역치=10, 20분 노출시 냄새지수 w-28%, c-46%감소, 자극지수 : c-30%감소, 기도, 비강에 자극, 두통, 졸음 코 자극역치 10000ppm25000mg/m3; NOAEC 5000ppm24000mg/m3, 출처 : NITE, NIOSH, ECHA

- Methylalcohol : ○ 사람에게서 중추신경계 및 시각 장애를 일으킬 수 있음. 또한 대사성 산증을 일으킬 수 있음 EHC 급성흡입시험결과, 시신경 위축을 동반한 실명이 보고됨조건은 정확하지 않음. 이러한 병변으로부터의 회복은 관찰됨 / 급성흡입시험결과, 죽은 동물의 부검에서 심장팽창, 폐부종 관찰됨 ○경구노출 시, 신경계에서는 두통, 현기증, 동요, 급성 조증, 기억 상실, 혼수 상태 등의 의식 수준 감소 및 발작 관찰 보고됨 위장부에서는 메스꺼움, 구토, 식욕 부진 (식욕 부진), 심한 복통, 위장관 출혈 (출혈), 설사, 간 기능 이상 및 췌장 염증 (췌장염) 시각관련하여서는 시각 장애, 흐린 시력, 빛에 대한 민감성, 시각적 환각 (안개 효과, 플래시 등), 시력의 부분적 또는 전체적 상실, 눈의 통증. 육안 검사에서 비정상적인 결과가 발견 될 수 있으며, 고정 확장 동공은 메탄올에 심각한 노출의 징후임 또한, 기타 전해질 불균형. 중증 중독으로 신부전, 소변의 혈액 (혈뇨) 및 세포 수준의 근육 사멸 (횡문근 용해)이보고되며, 치명적인 노출의 경우 빈맥/서맥 증상 보고됨 ※표적장가: 중추신경,시신경, 위장,신장, 출처 : ECHA,NIOSH

○ 특정표적장가-전신 독성 물질(반복 노출) PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 500ppm 6 시간/일, 6 일 노출 군에서 백혈구호산구의 유의한 증가 및 호중구 탐식작용의 유의한 감소가 관찰됨 랫드를 대상으로 90일 아만성경구독성시험결과, 수컷랫드에게 고환, 신장 및 조혈시스템에서 약한 독성발견됨 NOAE=10,000 ppm900 mg/kg bw/d, LOAE=20,000ppm1,700 mg/kg bw/d OECD TG 408 랫드를 대상으로 90일 아만성독성시험결과, 다양한 혈액학상의 지표, 혈청활성 증가, 상대 간 및 신장 무게의 증가관찰됨. NOEL=1%900 mg/kg/day 랫드를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과, 최고농도 4000ppm9500mg/m3까지 신경계 기능, 업무인지, 등의 영향이 관찰되지 않음.

NOAE=9500mg/m3=1000mg/kg bw/day 분류기준 이상의 고용량에서만 반복독성으로 인한 영향이 관찰되어 분류되지않음, 출처 : ACGIH, NITE, ECHA, OECD SIDS,

- Methylalcohol : 작업장에서의 메탄올 만성노출은 세포 및 혈중 메탄올 농도를 증가시키며, 두통, 불면

증 시각 흐림 및 실명을 유발할 수 있다고 보고됨. ※표적장기: 시신경, 혈액, 출처: ACGIH Documentation, ECHA

○ 흡인유해성 물질 PRODUCT : 구분 2

- Acetone : 동점성률 0.426 mm²/s 계산치 케톤류이며 동점성률 0.426 mm²/s 계산치, 출처: 동점성률 0.426 mm²/s 계산치 케톤류이며 동점성률 0.426 mm²/s 계산치
- Methylalcohol : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

● 어류>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : LC50 5540 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD Guideline 203), 출처: ECHA
- Methylalcohol : LC50 15400 mg/l 96 hr Lepomis macrochirus(EPA-660/3-75-009, 1975), 출처: ECHA

● 갑각류>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : LC50 8800 mg/l 48 hr Daphnia pulex(), 출처: ECHA
- Methylalcohol : EC50 18260 mg/l 96 hr Daphnia magna(OECD TG 202), 출처: ECHA

● 조류>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : EC50 11798 mg/l 5 day Skeletonema costatum(), 출처: ECHA
- Methylalcohol : EC50 22000 mg/l 96 hr Selenastrum capricornutum(계산값, OECD TG 201), 출처: ECHA

나. 잔류성 및 분해성

● 잔류성>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : -0.24 log Kow (), 출처: ICSC
- Methylalcohol : -0.77 log Kow (), 출처: HSDB, ChemIDplus

● 분해성>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : (BOD 5: 1.85 g O₂/g test mat, COD: 1.92 g O₂/g test mat, BOD₅*100/COD: 96%, APHA Standard methods No.219 1971), 출처: ECHA
- Methylalcohol : 자료없음

● 생분해성>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 62 % 5 day (OECD TG 301B), 출처: ECHA
- Methylalcohol : 97 % 20 day (O₂ 소비), 출처: ECHA

다. 생물농축성>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 자료없음
- Methylalcohol : < (), 출처: ECHA

라. 토양이동성>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 자료없음
- Methylalcohol : 2.75 (L/kg), 출처: HSDB

마. 기타 유해 영향>PRODUCT : 분류되지않음

- Acetone : 갑각류: 28d NOECDaphnia magna= 1,106 - 2,212 mg/L, 조류: 8 d TTNOECMicrocystis aeruginosa= 530 mg/L nominal ECHA 갑각류: NOECDaphnia

magna=1660 mg/L, 조류: NOECEntosiphon sulcatum=28 mg/L, OECD SIDS 물에 불용성물 용해도 =1.00*106mg/LPHYSPROP Database, 2005이고, 급성 독성 낮음 NITE, 출처 : ECHA, HSDB, OECD SIDS, NITE

- Methylalcohol : (어류) Pimephales promelas NOAEC : 447추정값(예측값) predicted chronic value(QSAR) , (갑각류) Daphnids NOEC : 208mg/l(예측값(QSAR)) 몬트리올 의정서의 부속서에 명시 되어 있지 않기에 오존층 유해성 분류할수 없음, 출처 : ECHA, 몬트리올 의정서

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제26조 제3항의 규정에 의한 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 제 44조의 2의 규정에 의하여 다른 사람의 폐기물을 재 활용하는 자, 제 4조 또는 제 5조의 규정에 의한 폐기물처리시설을 설치, 운영하는 자 또는 해양오염방지법 제 18조의 규정에 의하여 폐기물해양배출업의 등록을 한 자에게 위탁 하여 처리.

나. 폐기시 주의사항

- 하천, 호수, 토양, 배수구에 직접 유출을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 1090

나. 유엔 적정 선적명 : ACETONE

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급 : II

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :

화재시 비상조치의 종류 : F-E

유출시 비상조치의 종류 : S-D

- 육상운송(ADR)

· Tunnel restriction code : D/E

- 해상운송(IMDG)

· 해양오염물질 : 해당없음

- Air transport(IATA)

· 유엔번호 : 1090

· 유엔 적정 선적명 : ACETONE

· 운송에서의 위험성 등급 : 3

· 용기등급 : II

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

PRODUCT : 관리대상유해물질, 노출기준설정대상물질, 작업환경측정대상물질, 특수건강진단물질, 허용기준이하 유지대상유해인자

- Acetone : 관리대상유해물질(1% 이상), 노출기준설정대상물질, 작업환경측정대상물질(1% 이상), 특수건강진단물질(1% 이상)

- Methylalcohol : 관리대상유해물질(1% 이상), 노출기준설정대상물질, 작업환경측정대상물질(1% 이상), 특수건강진단물질(1% 이상), 허용기준이하유지대상유해인자

나. 화학물질관리법에 의한 규제

PRODUCT : PRTR물질

- Methylalcohol : PRTR물질, 사고대비물질(85% 이상), 유독물질(85% 이상)

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

PRODUCT : 제4류 > First petroleum (water soluble)(지정수량:400ℓ)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

PRODUCT : 지정폐기물

-폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성유기오염물질관리법

해당없음

- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 PRODUCT : 기존화학물질, 등록대상기존화학물질

- Acetone : 기존화학물질

- Methylalcohol : 기존화학물질, 등록대상기존화학물질

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- ACGIH Documentation, ECHA
- ACGIH, NITE, ECHA, OECD SIDS,
- ECHA
- ECHA, EU CLP
- ECHA, HSDB, OECD SIDS, NITE
- ECHA, NTP-CERHR
- ECHA, 몬트리올 의정서
- ECHA,NIOSH
- HSDB
- HSDB,CHemIDplus
- ICSC
- NITE, ECHA, HSDB, OECD SIDS
- NITE, NIOSH, ECHA
- 고용노동부

- 국립환경과학원 NCIS
- 동점성률 0.426 mm²/s 계산치 케톤류이며 동점성률 0.426 mm²/s 계산치
- 환경부

나. 최초 작성일자 : 2021-12-23

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

- 개정 횟수 : 0
- 최종 개정일자 : 2021-12-23
- 최종 개정이력 :

라. 기타